

HỌC MÁY

Hồi quy, SVM, cây, neural network, K-Means, PCA

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Nền tảng	3
2	Toán nền cho học máy	3
2.1	Tensor và hạng (rank)	3
2.2	Hàm sigmoid, tanh và softplus	4
3	Hồi quy	5
4	Phân loại	5
5	Mạng nơ-ron	6
6	Học không giám sát	6

Đặng Tấn Quý

1 Nền tảng

Phân loại bài toán

- **Học có giám sát:** dữ liệu (x_i, y_i) ; hồi quy ($y \in \mathbb{R}$), phân loại ($y \in \{0, 1, \dots\}$).
- **Học không giám sát:** chỉ có x_i ; phân cụm, giảm chiều.
- **Học tăng cường:** agent, môi trường, phần thưởng.

Bias–Variance tradeoff

$MSE = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \text{Noise}$. Mô hình đơn giản: bias cao, variance thấp. Phức tạp: ngược lại.

Cross-validation

k -fold CV: chia dữ liệu k phần, luân phiên dùng 1 phần test, $k - 1$ phần train. Ước lượng lỗi ngoài mẫu.

2 Toán nền cho học máy

2.1 Tensor và hạng (rank)

Liên hệ đại số tuyến tính

Phép **nhân ma trận**, vectơ cột và ma trận hệ số đã có trong môn Đại số tuyến tính (A3). Phần dưới chỉ đặt lại *tên gọi* thường dùng trong NumPy, TensorFlow và các khóa ML.

Tensor

Trong tính toán học máy, **tensor** là mảng số đa chiều (thường kiểu `float32` hoặc `float64`). **Hạng** (rank, hay số chiều) của tensor là số chỉ số cần để truy cập một phần tử.

Hạng tensor và ví dụ

Hạng	Tên quen thuộc	Ví dụ kích thước
0	Số vô hướng (scalar)	5,2
1	Vectơ	$(n,)$ hoặc $(n, 1)$
2	Ma trận	(m, n)
3	Mảng 3 chiều	(d_1, d_2, d_3) , ví dụ ảnh RGB $(H, W, 3)$
k	Tensor k -chiều	lô mini-batch ảnh (N, H, W, C)

Quy ước trong code

- NumPy: $A @ B$ là nhân ma trận; $A * B$ là nhân từng phần tử (Hadamard).
- Một **mẫu** (một điểm dữ liệu) thường là vectơ hàng $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ hoặc cột $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$.
- Một **lô** (batch) gồm n mẫu thường xếp thành ma trận $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$: mỗi *hàng* là một mẫu.

2.2 Hàm sigmoid, tanh và softplus

Hàm sigmoid (logistic)

Với $z \in \mathbb{R}$:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{e^z}{1 + e^z}.$$

Tập giá trị: $(0, 1)$. Dùng để ánh xạ tổ hợp tuyến tính sang **xác suất** (hồi quy logistic, đầu ra lớp nhị phân).

Đạo hàm sigmoid (chain rule)

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)).$$

Công thức này là lý do backpropagation qua lớp sigmoid chỉ cần lưu $\sigma(z)$ tại lớp đó.

Hàm tanh (hyperbolic tangent)

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} = 2\sigma(2z) - 1.$$

Tập giá trị: $(-1, 1)$. Thường dùng ở **lớp ẩn** mạng nơ-ron cổ điển (thay vì sigmoid) vì đầu ra zero-centered.

Đạo hàm tanh

$$\tanh'(z) = 1 - \tanh^2(z).$$

Hàm softplus

$$\text{softplus}(z) = \ln(1 + e^z).$$

Xấp xỉ $\max(0, z)$ nhưng **khả vi** mọi nơi; dùng trong một số mô hình xác suất và biến thể của ReLU (ví dụ Smooth ReLU). Khi z lớn: $\text{softplus}(z) \approx z$; khi z nhỏ: $\text{softplus}(z) \approx 0$.

Đạo hàm softplus

$$\frac{d}{dz} \text{softplus}(z) = \sigma(z).$$

Nghĩa là đạo hàm của softplus chính là sigmoid — liên kết trực tiếp hai hàm trên.

ReLU và softmax (tóm tắt)

ReLU: $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ — lớp ẩn phổ biến nhất hiện nay; đạo hàm 0 hoặc 1 (không khả vi tại 0). **Softmax** trên vectơ $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_K)$: $\text{softmax}(z_j) = e^{z_j} / \sum_{k=1}^K e^{z_k}$ — đầu ra phân loại **đa lớp** (tổng xác suất bằng 1). Chi tiết mạng nơ-ron: xem mục 5 bên dưới.

3 Hồi quy

Hồi quy tuyến tính

$\hat{y} = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$. Loss: $L = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$. OLS: $\hat{\mathbf{w}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$.

Regularization

Ridge (L^2): $\min \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|^2$.

Lasso (L^1): $\min \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_1$. Tạo sparsity (chọn biến).

Elastic Net: kết hợp $L^1 + L^2$.

4 Phân loại

Hồi quy logistic

$P(y = 1|\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$ với σ là hàm sigmoid (mục *Toán nền cho học máy*). Loss: cross-entropy.

k-NN (k Nearest Neighbors)

Gán nhãn dựa trên đa số k láng giềng gần nhất. Phi tham số, nhạy cảm với k và metric.

SVM (Support Vector Machine)

$\max_{\mathbf{w}, b} \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$ t.c. $y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1$.

Kernel trick: $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \langle \phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{x}') \rangle$. Kernel phổ biến: RBF $K = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$.

Cây quyết định

Chia không gian đặc trưng bằng ngưỡng. Tiêu chí: Gini impurity $G = 1 - \sum p_k^2$, entropy $H = -\sum p_k \ln p_k$.

Random Forest: tập hợp nhiều cây (bagging + random subspace).

Gradient Boosting: xây cây tuần tự, mỗi cây fit residual. XGBoost, LightGBM.

Đánh giá phân loại

Accuracy, Precision, Recall, F1-score. Ma trận nhầm lẫn. ROC curve, AUC.

5 Mạng nơ-ron

Perceptron nhiều lớp (MLP)

$\mathbf{a}^{(l)} = g^{(l)}(\mathbf{W}^{(l)}\mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)})$, với $g^{(l)}$ là hàm kích hoạt từng phần tử (ReLU, sigmoid, tanh, ...). Định nghĩa σ , tanh, softplus: mục *Toán nền cho học máy* phía trên.

Backpropagation

Chain rule: $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{a}^{(l)}} \cdot \frac{\partial \mathbf{a}^{(l)}}{\partial \mathbf{W}^{(l)}}$. Cập nhật: SGD, Adam.

Kiến trúc phổ biến

- **CNN**: convolution, pooling — hình ảnh.
- **RNN / LSTM / GRU**: chuỗi thời gian, NLP.
- **Transformer**: attention mechanism — NLP, vision.

6 Học không giám sát

K-Means

Phân n điểm thành k cụm. Lặp: gán cụm gần nhất, cập nhật centroid. Hội tụ (objective giảm).

PCA

Chiếu lên các thành phần chính (trị riêng lớn nhất của $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$). Giảm chiều, trực quan hóa.

t-SNE, UMAP

Phương pháp giảm chiều phi tuyến, bảo toàn cấu trúc cục bộ. Dùng để trực quan hóa dữ liệu chiều cao.